



**INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL**



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

MECÁNICA Y ELECTROMAGNETISMO

PRÁCTICA SEGUNDO PARCIAL:

Simulador de Cargas Eléctricas, Fuerza Eléctrica y Campo Eléctrico

PROFESOR

Dr. David Correa Coyac

ALUMNOS

RAMIREZ GONZALEZ JESUS GABRIEL

AGUILAR SANTOS KAREN JOCELYN

SORIANO FUENTES MAURICIO

GRUPO : 1BV2

Fecha de entrega: 02/06/2026

Introducción

Fundamentos de la Interacción Electroestática

La interacción entre partículas cargadas constituye uno de los pilares fundamentales del electromagnetismo clásico. Históricamente, el estudio cuantitativo de estas fuerzas comenzó con los experimentos del físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien determinó cómo los cuerpos cargados se atraen o se repelen. La **Ley de Coulomb** establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales depende directamente de la magnitud de sus cargas e inversamente del cuadrado de la distancia que las separa [1]. Al tratarse de una magnitud vectorial, esta fuerza actúa a lo largo de la línea recta que une a ambas cargas, siendo de carácter repulsivo si las cargas comparten el mismo signo, o atractiva si son de signos opuestos.

En los sistemas físicos reales, raramente encontramos únicamente dos cargas aisladas; lo común es interactuar con distribuciones o arreglos de múltiples partículas. Cuando una región del espacio alberga varias cargas, el comportamiento del sistema se rige por el **principio de superposición**. Este principio dicta que la **fuerza neta** sobre una carga seleccionada es el resultado de la suma vectorial de todas las fuerzas individuales ejercidas por cada una de las otras cargas del entorno, operando cada interacción de manera independiente [1], [2].

Para explicar cómo se transmite esta fuerza a través del espacio sin que exista un contacto físico directo, la física moderna introduce el concepto de **campo eléctrico** [1]. Bajo este enfoque, se entiende que toda carga altera las propiedades del espacio que la rodea. Así, una partícula cargada no interactúa directamente con otra a la distancia, sino que genera un campo en todo el espacio circundante; cuando una segunda carga se introduce en dicha región, experimenta una fuerza debido a la presencia local de ese campo [2]. El análisis conceptual de la fuerza neta y el campo eléctrico es una herramienta indispensable que permite comprender desde la estructura atómica de la materia hasta el diseño de tecnologías contemporáneas de control electromecánico y simuladores de sistemas físicos.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web interactiva mediante el uso de HTML, CSS y JavaScript que permita simular y visualizar de manera dinámica el comportamiento de la fuerza eléctrica, el campo eléctrico y el potencial eléctrico generados por un sistema de cargas puntuales y una carga de prueba, facilitando la comprensión práctica de las leyes fundamentales de la electrostática.

Objetivos Específicos

- **Implementar un entorno gráfico interactivo** utilizando el lienzo de HTML5 (`<canvas>`) para la representación vectorial en tiempo real de las fuerzas y las líneas de campo eléctrico.
- **Programar los algoritmos de cálculo matemático** en JavaScript para resolver las ecuaciones de la Ley de Coulomb, la superposición de campos y el potencial eléctrico de forma instantánea ante cualquier cambio en el sistema.
- **Diseñar una interfaz de usuario intuitiva** que permita modificar las propiedades de las partículas (magnitud de la carga, signo y posición) mediante controles deslizantes (sliders) o eventos de arrastrar y soltar (drag and drop).
- **Garantizar la compatibilidad y ligereza** de la aplicación ejecutándola directamente en el navegador web sin necesidad de complementos o instalaciones externas de software.

Fundamentos Teóricos

El desarrollo del simulador interactivo se sustenta sobre los principios de la electrostática clásica, que describe las interacciones entre cuerpos con carga eléctrica en estado de reposo. A continuación, se detallan los modelos matemáticos exactos que rigen los cálculos internos de la aplicación web.

Constante del Medio y Ley de Coulomb

Para cuantificar la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, el programa utiliza la constante electrostática exacta en el vacío (k), definida de acuerdo con el sistema internacional de unidades como [1]:

$$k=8.9875517874 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

La magnitud de la fuerza eléctrica (F) generada entre una carga fuente y otra modificada por el usuario se determina mediante la Ley de Coulomb [1], [2]:

$$F=k \cdot r^2 |q_1 \cdot q_2|$$

Donde:

- q_1, q_2 representan las magnitudes de las cargas eléctricas en Coulombs (C).
- r es la distancia lineal de separación entre ambos centros de carga calculada en metros (m).

Geometría Euclidiana y Descomposición Vectorial

En el entorno bidimensional (2D) de la aplicación, el algoritmo calcula la distancia radial (r) entre cualquier par de partículas mediante el Teorema de Pitágoras, utilizando los diferenciales de posición en los ejes coordenados (dx, dy):

$$r = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$$

Para proyectar las magnitudes físicas como vectores sobre la pantalla (HTML5 Canvas), la fuerza se descompone en sus componentes ortogonales (F_x, F_y) multiplicando la magnitud total por los vectores unitarios de dirección ($dx/r, dy/r$), considerando el signo de la interacción (repulsión o atracción) [2]:

$$F_x = F \cdot \left(\frac{dx}{r}\right)$$

$$F_y = F \cdot \left(\frac{dy}{r}\right)$$

Principio de Superposición y Fuerza Neta

Cuando el sistema computacional detecta un arreglo de múltiples partículas, la interacción sobre una carga específica seleccionada por el usuario no se calcula de forma aislada. El programa ejecuta ciclos iterativos que suman los efectos individuales basándose en el principio de superposición [1]:

$$F_{neta} = \sum_i F_i$$

El simulador reporta este fenómeno evaluando por separado la sumatoria de las componentes para hallar la magnitud resultante:

$$|F_{neta}| = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2}$$

Campo Eléctrico por Superposición

El campo eléctrico (E) se define conceptualmente como la fuerza por unidad de carga que experimentaría una partícula de prueba positiva colocada en un punto del espacio (P_x, P_y) [1], [2]. En el código, para evitar indeterminaciones matemáticas cuando la distancia tiende a cero, el cálculo se condiciona a un radio mínimo ($r < 0.01$ m). El campo total se obtiene mediante la suma vectorial de las contribuciones de cada carga fuente c:

$$E_{total} = \sum \left(\left(k \cdot \frac{q_c}{r^3} \right) \cdot r \right)$$

Lo que se traduce analíticamente en el cálculo de sus componentes independientes dentro del software:

$$E_x = \sum \left(\left(k \cdot \frac{q_c}{r^3} \right) \cdot dx \right)$$
$$E_y = \sum \left(\left(k \cdot \frac{q_c}{r^3} \right) \cdot dy \right)$$

La magnitud absoluta del campo eléctrico exhibida en la interfaz gráfica final responde a:

$$|E| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$$

Arquitectura y Desarrollo de la Aplicación

El desarrollo de este simulador se ejecutó en dos fases consecutivas. En la primera etapa, con el objetivo de validar las ecuaciones físicas y los algoritmos matemáticos vectoriales, se construyó un prototipo funcional en lenguaje C [6], compilado localmente a través de terminal [7]. Dicho programa operaba mediante un menú interactivo en consola que solicitaba al usuario definir el entorno de trabajo (una o dos dimensiones). A partir de esta selección, el sistema requería secuencialmente datos de entrada como la magnitud y signo de las cargas, distancias de separación y, en configuraciones bidimensionales, los ángulos directores de los vectores de posición. Con estas variables numéricas, el programa resolvía y desplegaba la magnitud de las fuerzas netas y las componentes del campo eléctrico de forma textual.

Con el propósito de impulsar y escalar el potencial didáctico de este algoritmo hacia una experiencia visual en tiempo real, se procedió a migrar la lógica matemática hacia un entorno Web (*frontend*). Para el diseño, estructuración de la interfaz gráfica y optimización de los eventos de interacción del usuario (tales como las funciones de arrastre de partículas y renderizado del Canvas), se integró en el flujo de ingeniería el asistente de Inteligencia Artificial Claude desarrollado por Anthropic [8]. Esto nos permitió traducir de forma eficiente la estructura secuencial y modular del prototipo en C hacia JavaScript, logrando una interfaz limpia, responsiva y de nivel profesional sin perder la precisión de los cálculos físicos originales.

Estructura de la Interfaz (HTML)

La estructura del documento define un entorno de trabajo dividido en tres bloques funcionales optimizados para el flujo de operaciones del usuario:

- **Cabecera (.header):** Contiene el título del simulador y un control de pestañas interactivo (.mode-tabs) con botones específicos para alternar dinámicamente el espacio de trabajo entre un entorno unidimensional (**1D**) y bidimensional (**2D**).
- **Panel de Control Izquierdo (.panel-left):** Agrupa los formularios de captura de datos estructurados mediante etiquetas semánticas. Utiliza elementos `<input type="number">` de paso controlado (`step="0.5"`) para parametrizar el valor de la carga en microcoulombs () y sus coordenadas espaciales ().
- **Lienzo de Gráficos (<canvas id="simCanvas">):** Es el componente central de la arquitectura física. Funciona como un mapa de bits de baja latencia que permite el renderizado dinámico de vectores y partículas mediante la API bidimensional de HTML5 [3].
- **Panel de Resultados Derecho (.panel-right):** Implementa una estructura de pestañas de visualización (forces, field, analysis) para segmentar los datos de salida tabulados, los componentes vectoriales y el desglose de análisis dimensional.

Diseño de Presentación e Interfaz de Usuario (CSS)

El diseño visual se fundamenta en un esquema de arquitectura limpia inspirado en entornos de desarrollo modernos (*Dark Mode*). Se definieron variables globales en la pseudoclase `:root` para centralizar la paleta cromática, asociando colores de alto contraste para indicar la polaridad de las cargas: rosa eléctrico (`--pos: #ff4d6d`) para cargas positivas y azul cian (`--neg: #4db8ff`) para cargas negativas.

La disposición espacial de los paneles utiliza el modelo de rejilla avanzada **CSS Grid** [4], particionando la pantalla de forma exacta:

Para la tipografía, se empleó una regla de combinación responsiva: fuentes sans-serif (Sora) para la interfaz general, garantizando legibilidad, y fuentes monoespaciadas (JetBrains Mono) para las salidas numéricas y las cajas de ecuaciones, emulando la estética de un laboratorio computacional.

Lógica de Control y Procesamiento (JavaScript)

La lógica del software encapsula las ecuaciones físicas descritas en el fundamento teórico en un motor de renderizado asíncrono basado en el estándar ECMAScript [5]. El ciclo de vida de la aplicación se gestiona a través de tres funciones principales interconectadas:

Transformación de Coordenadas del Mundo Real al Canvas

Dado que el lienzo de dibujo mide sus dimensiones en píxeles y el plano físico utiliza metros, se desarrollaron funciones de conversión matemática matricial que permiten funciones de paneo (`panX`, `panY`) y escalado numérico (`zoom`):

- `worldToCanvas(wx, wy)`: Proyecta la posición métrica teórica hacia el píxel de pantalla correspondiente, tomando como origen `()` el centro del Canvas y aplicando un factor de escala de `1000`.
- `canvasToWorld(cx, cy)`: Realiza la transformación inversa para traducir las coordenadas del puntero del mouse a posiciones del espacio físico.

Algoritmo de Cálculo de Fuerzas e Interacciones

El cálculo síncrono del principio de superposición se ejecuta en la función `netForceOn(id)`. El algoritmo realiza una iteración exhaustiva sobre el arreglo global de cargas omitiendo la partícula bajo análisis:

JavaScript

```
// Fragmento simplificado del bucle de interacción
programado
for (const o of charges) {
  if (o.id === id) continue;
  const dx = c.x - o.x;
  const dy = (mode === '2D') ? c.y - o.y : 0;
  const r = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
  if (r < 1e-10) continue; // Prevención de división por
  cero
  const mag = k * Math.abs(c.q) * Math.abs(o.q) / (r *
  r);
  const dir = (c.q * o.q > 0) ? 1 : -1; // Repulsión o
  Atracción
```

Bucle de Renderizado Central (render)

La función `render()` actúa como el núcleo del sistema técnico. Cada vez que ocurre un evento de interacción, esta función limpia el lienzo (`ctx.clearRect()`) y redibuja de forma secuencial las capas del simulador: rejilla de fondo, líneas de campo, flechas indicadoras, ejes coordenados, vectores de fuerza neta y, finalmente, las partículas cargadas.

Interfaz de Usuario y Funcionamiento

Vista del simulador en modo 1D



Vista del simulador en modo 2D



Guía de Uso del Simulador

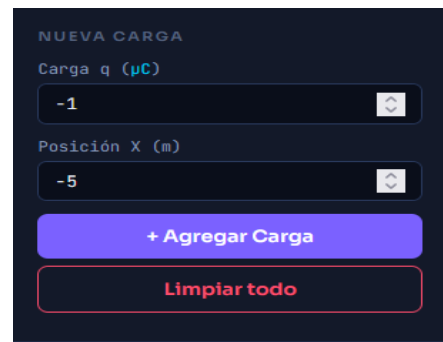
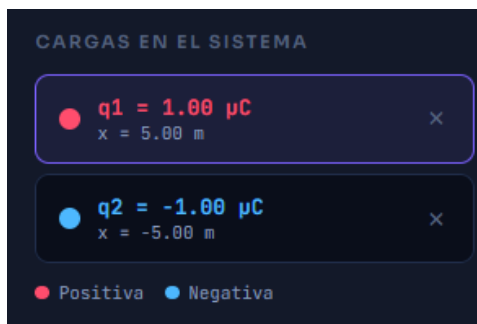
La interacción con la herramienta se realiza de manera intuitiva a través de eventos físicos y periféricos, siguiendo la secuencia operativa detallada a continuación:

1. **Selección del Entorno de Trabajo:** El usuario define la dimensión del experimento seleccionando las pestañas **1D** o **2D** en la cabecera. El sistema reinicia el espacio de trabajo de forma automática al cambiar de entorno.

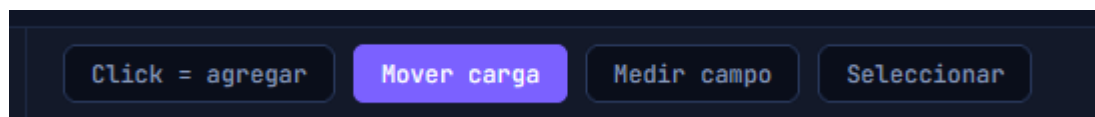


2. **Inyección de Cargas Eléctricas:** Existen dos métodos independientes para añadir partículas al sistema:

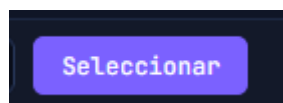
- **Método Numérico:** Introducir la magnitud de la carga en la caja de texto ("Nueva Carga") y presionar el botón **"+ Agregar Carga"**.
- **Método Gráfico:** Con la herramienta activa *"Click = agregar"*, basta con presionar cualquier región del lienzo para posicionar una carga de forma instantánea.



3. **Manipulación Dinámica:** Al activar la herramienta *"Mover carga"*, el usuario puede dar clic izquierdo sobre cualquier partícula y arrastrarla a lo largo del plano. El lienzo ejecuta la función de actualización en tiempo real recalculando la posición métrica.



4. **Análisis de la Fuerza Neta:** Al dar clic sobre una carga en el lienzo o seleccionarla en la lista lateral, el software activa un anillo de selección dorado. El panel derecho calcula y desglosa inmediatamente la magnitud de la fuerza neta expresada en Newtons (N), dividiendo los resultados en sus componentes ortogonales.

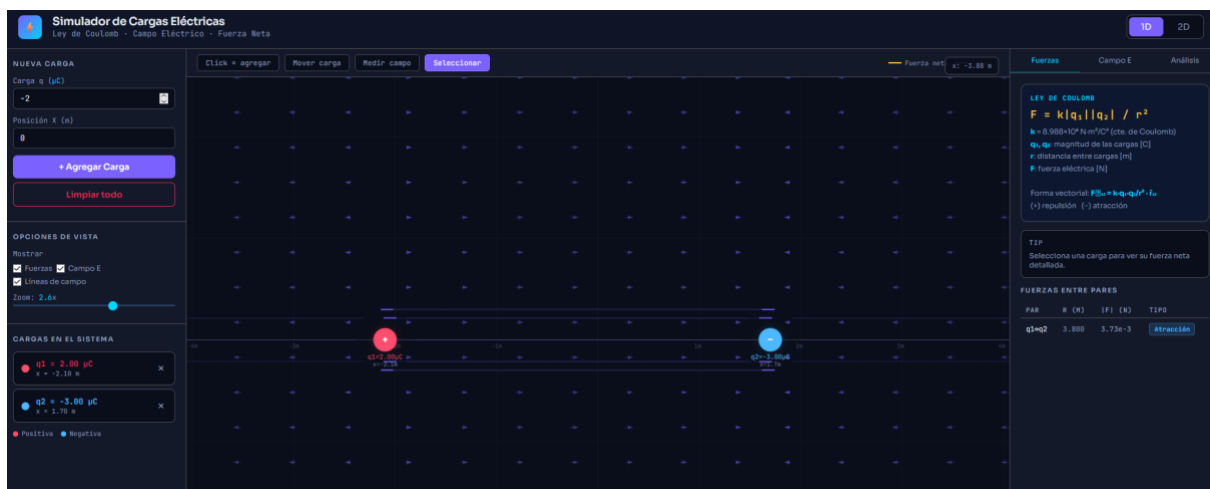


5. **Mapeo del Campo Eléctrico:** El usuario puede activar las casillas *"Campo E"* y *"Líneas de campo"* para visualizar la geometría espacial de las perturbaciones

eléctricas. Asimismo, seleccionando "*Medir campo*", dar clic en cualquier punto del lienzo calcula la magnitud exacta del campo eléctrico en Newtons por Coulomb (N/C) en dicha posición espacial.



Resultados y Funcionamiento



Simulador de Cargas Eléctricas en modo 1D

Panel izquierdo “Control de cargas “

El panel lateral izquierdo agrupa los controles de entrada del sistema. En la sección *Nueva Carga* se observa un campo de texto donde el usuario ha ingresado un valor de $-2 \mu\text{C}$ para la próxima carga a agregar, junto con un campo de posición en el eje x con valor 0. Dos botones de acción permiten *Agregar Carga* (resaltado en morado) y *Limpiar todo* (en rojo). Debajo, la sección *Opciones de Vista* ofrece tres casillas de verificación activas: *Fuerzas*, *Campo E* y *Líneas de campo*, con un control de zoom ajustado a $2.6\times$. Al fondo del panel, la sección *Cargas en el sistema* lista las dos cargas presentes: $q_1 = +2.00 \mu\text{C}$ en $x = -2.18 \text{ m}$ (indicada con punto rojo) y $q_2 = -3.00 \mu\text{C}$ en $x = 1.78 \text{ m}$ (indicada con punto azul), con una leyenda que distingue cargas positivas y negativas por color.

Área central }Canvas de visualización"

Se ocupa la mayor parte de la pantalla y está configurado en modo **1D**, como indica el selector en la esquina superior derecha (botón "1D" activo en morado, junto al botón "2D" inactivo). Sobre el eje horizontal central se representan las dos cargas puntuales:

- $q_1 = +2.00 \mu\text{C}$ se muestra como un círculo rojo con signo "+" en $x \approx -2.18 \text{ m}$.
- $q_2 = -3.00 \mu\text{C}$ se muestra como un círculo azul con signo "-" en $x \approx 1.78 \text{ m}$.

Ambas cargas están conectadas por una línea horizontal que representa el eje x en modo 1D. Encima de cada carga se muestran etiquetas con su valor y posición. El fondo presenta una cuadrícula de vectores de campo eléctrico distribuidos uniformemente —representados como pequeñas flechas de color azul-morado— que indican la dirección y sentido del campo eléctrico en cada punto del plano, convergiendo visiblemente hacia la carga negativa y divergiendo desde la positiva, lo cual es físicamente consistente con el comportamiento esperado.

En la parte superior del canvas se observa una barra de estado que indica la posición del cursor ($x: -3.88 \text{ m}$) y la leyenda de *Fuerza neta* representada por una línea blanca.

Panel derecho "Resultados y análisis"

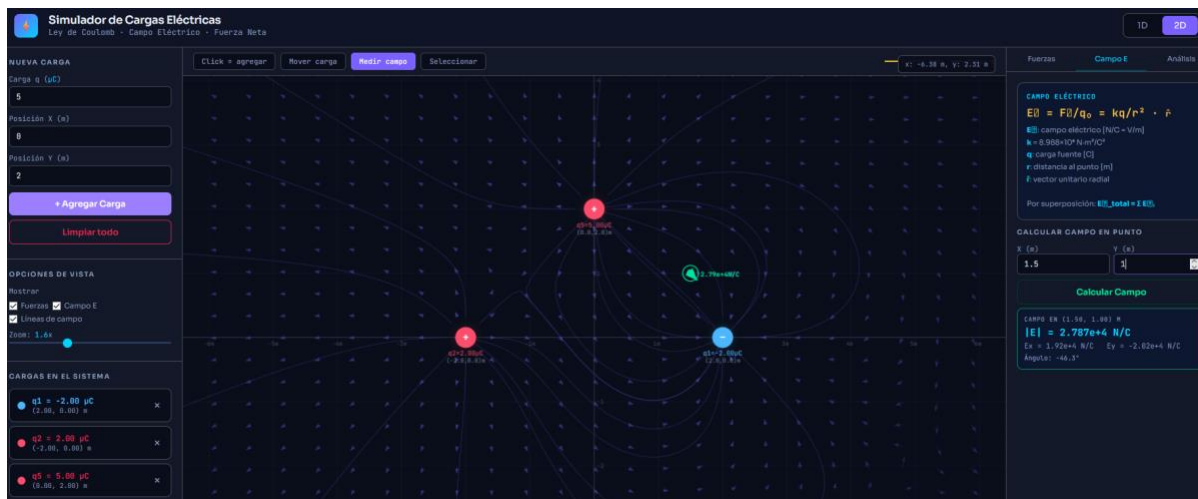
El panel lateral derecho está organizado en tres pestañas: *Fuerzas*, *Campo E* y *Análisis*. La pestaña *Fuerzas* está activa y muestra:

- La fórmula de la **Ley de Coulomb** destacada visualmente: $F = k|q_1||q_2| / r^2$, con la definición de cada variable (k , q_1 , q_2 , r , F) en colores diferenciados.
- La forma vectorial de la fuerza, con indicación de los casos de repulsión (+) y atracción (-).
- La tabla **Fuerzas entre pares**, que registra el par $q_1 \leftrightarrow q_2$ con una distancia $r = 3.800 \text{ m}$, una magnitud de fuerza $|F| = 3.73 \times 10^{-3} \text{ N}$ y el tipo de interacción clasificado como **Atracción**, mostrado en una etiqueta de color verde.

Simulador de Cargas Eléctricas en modo 2D, pestaña Campo E

Panel izquierdo "Control de cargas"

En la sección *Nueva Carga* se observan tres campos de entrada: valor de carga $q = 5 \mu\text{C}$, posición $X = 0 \text{ m}$ y posición $Y = 2 \text{ m}$, preparados para una futura inserción. Las opciones de vista mantienen activas las tres capas de visualización: *Fuerzas*, *Campo E* y *Líneas de campo*, con un nivel de zoom de $1.6\times$.



La sección *Cargas en el sistema* registra las tres cargas activas:

- $q_1 = -2.00 \mu\text{C}$ en la posición (2.00, 0.00) m — indicada con punto azul (carga negativa).
- $q_2 = +2.00 \mu\text{C}$ en la posición (-2.00, 0.00) m — indicada con punto rojo (carga positiva).
- $q_5 = +5.00 \mu\text{C}$ en la posición (0.00, 2.00) m — indicada con punto rojo (carga positiva).

Área central “Visualización 2D”

Se muestra el plano cartesiano completo con los ejes x e y visibles. Las tres cargas se representan como círculos coloreados con sus respectivas etiquetas de valor y coordenadas:

- $q_2 = +2.00 \mu\text{C}$ en (-2.00, 0.00) m: círculo rojo con signo "+", ubicado en el cuadrante izquierdo del eje horizontal.
- $q_1 = -2.00 \mu\text{C}$ en (2.00, 0.00) m: círculo azul con signo "-", ubicado en el cuadrante derecho del eje horizontal.
- $q_5 = +5.00 \mu\text{C}$ en (0.00, 2.00) m: círculo rojo de mayor tamaño (coherente con su mayor magnitud de carga), posicionado sobre el eje vertical, en la mitad superior del plano.

Al fondo se ve un campo denso de vectores de campo eléctrico (flechas pequeñas) distribuidos uniformemente por todo el plano. La orientación de estos vectores es físicamente coherente: apuntan hacia afuera de las cargas positivas y hacia adentro de la carga negativa, formando patrones curvos que revelan la estructura del campo resultante de la superposición de las tres cargas.

también aparecen líneas de campo eléctrico trazadas como curvas continuas de color gris. Estas líneas parten de las cargas positivas (q_2 y q_5) y convergen hacia la carga negativa (q_1), describiendo trayectorias curvas características de un sistema dipolar asimétrico. La densidad de líneas es notablemente mayor en la región cercana a q_5 , de acuerdo con su mayor magnitud de carga (+5.00 μC frente a +2.00 μC de q_2).

En la región central, entre las tres cargas, se observa un marcador de medición de campo (ícono circular verde con flecha) en la posición aproximada (1.50, 1.00) m, que señala el punto donde el usuario ha solicitado calcular el campo eléctrico total. Junto a él se muestra

la etiqueta $2.79 \times 10^4 \text{ N/C}$, que corresponde a la magnitud del campo eléctrico total en ese punto.

La barra de estado superior indica las coordenadas actuales del cursor: $x = -6.38 \text{ m}$, $y = 2.31 \text{ m}$.

Panel derecho — Pestaña Campo E

La pestaña activa es Campo E, que presenta:

- La fórmula del campo eléctrico destacada visualmente: $\vec{E} = \vec{F}/q_0 = kq/r^2 \cdot \hat{r}$, con la definición de cada variable en colores diferenciados: $\vec{E}$ (campo eléctrico en $\text{N/C} = \text{V/m}$), k (constante de Coulomb $= 8.988 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$), q (carga fuente en C), r (distancia al punto en m) y $\hat{r}$ (vector unitario radial).
- La expresión del campo total por superposición: $\vec{E}_{\text{total}} = \sum \vec{E}_i$.

En la subsección *Calcular campo en punto*, los campos de entrada muestran $X = 1.5 \text{ m}$, $Y = 1 \text{ m}$, con el botón Calcular Campo disponible.

Pruebas con Diferentes Datos de Entrada

Caso de prueba 1 (Simulación en 1D)

Carga	Valor	Posición
q_1	$+2 \mu\text{C}$	$x = 0.00 \text{ m}$
q_2	$-3 \mu\text{C}$	$x = 0.05 \text{ m}$

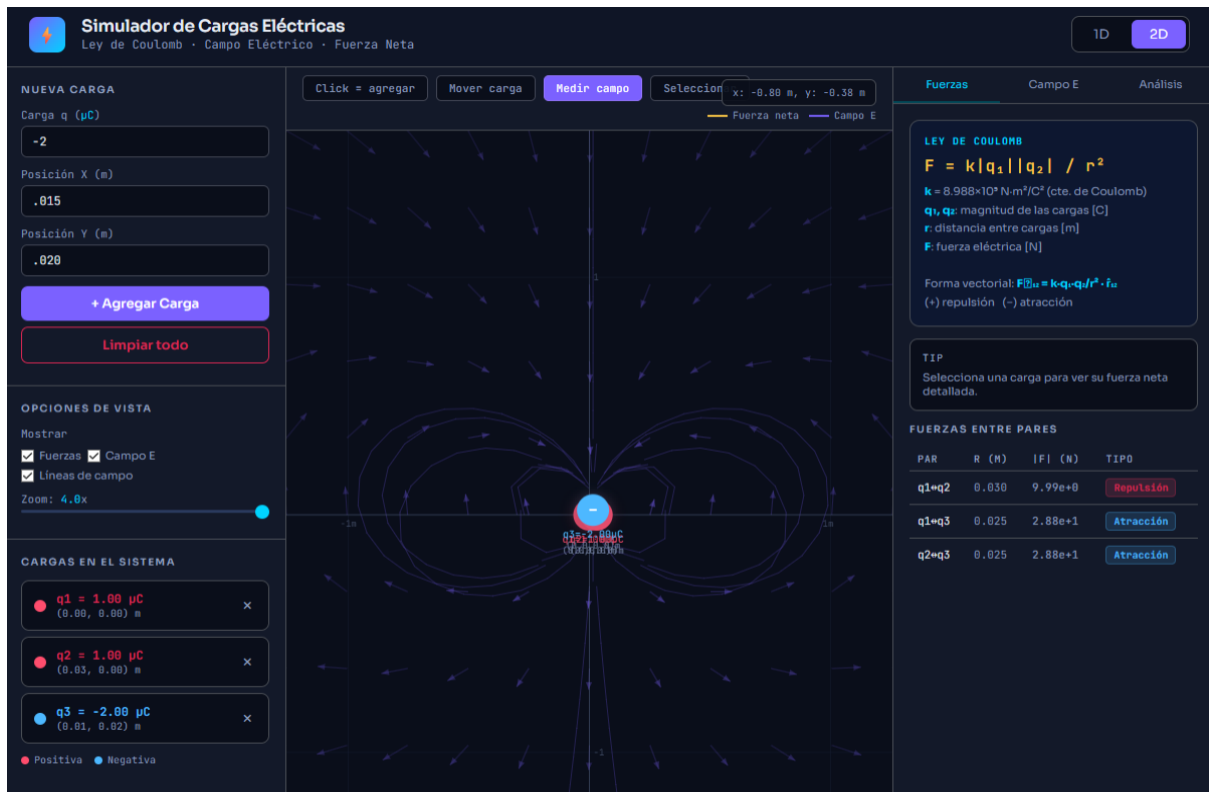


Resultados obtenidos por el simulador:

- Distancia entre cargas: $r = 0.05 \text{ m}$
- Magnitud de la fuerza: $F = 21.57 \text{ N}$
- Tipo de interacción: atracción (signos opuestos)
- Dirección sobre q_1 : hacia la derecha (+x)
- Dirección sobre q_2 : hacia la izquierda (-x)

Caso de prueba 2 (Simulación en 2D)

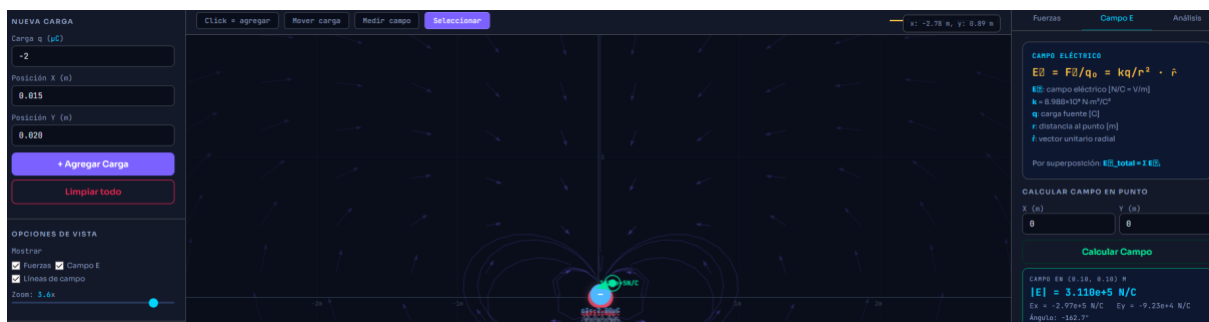
Carga	Valor	Posición x (m)	Posición y (m)
q ₁	+1 μC	0.000	0.000
q ₂	+1 μC	0.030	0.000
q ₃	-2 μC	0.015	0.020

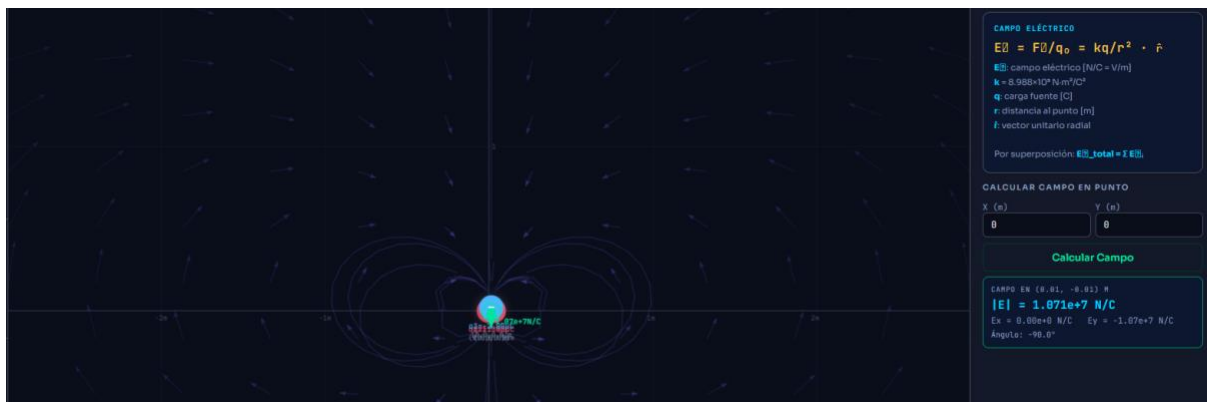
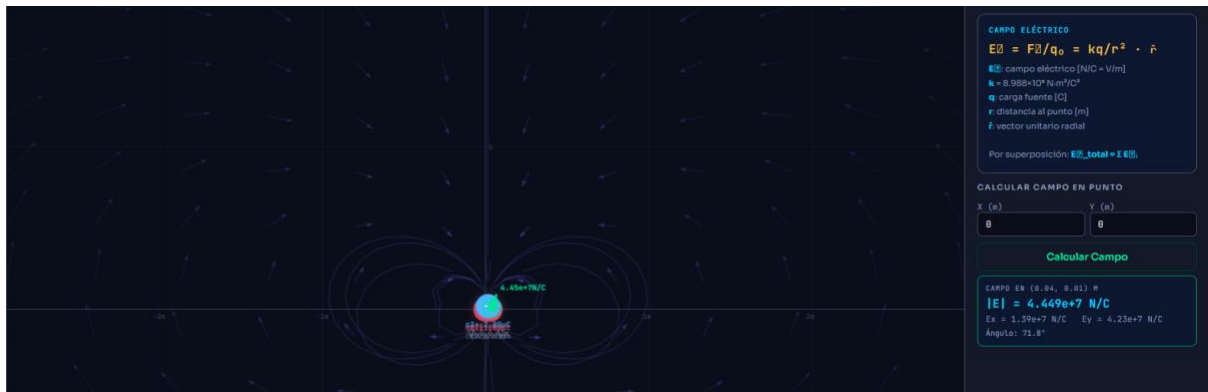


Fuerza neta sobre q₁ (calculada por el simulador):

- F₁₂ (debida a q₂): r = 0.03 m, F = 9.99 N, dirección repulsiva (−x).
- F₁₃ (debida a q₃): r = 0.025 m, F = 28.76 N, atracción hacia q₃.
- Componentes totales: F_x = −16.31 N, F_y = +23.01 N
- Fuerza neta: |F[→]| = 28.19 N, θ = 54.7° respecto al eje x.

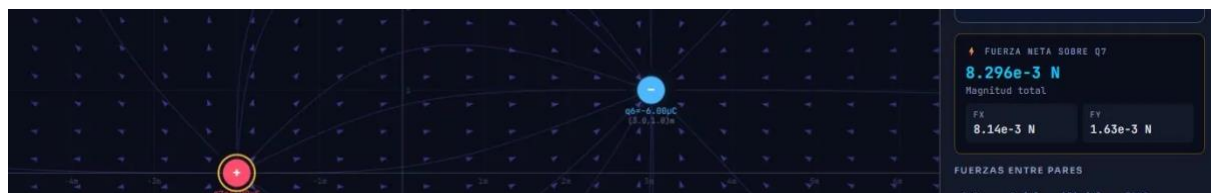
Caso de prueba 3 (Campo Eléctrico)





Punto	Coordenadas (m)	E_x (N/C)	E_y (N/C)	$ E $ (N/C)
P ₁	(0.010, 0.010)	$E_x = -2.97 \times 10^5 \text{ N/C}$	$E_y = -9.23 \times 10^4 \text{ N/C}$	$3.110 \times 10^5 \text{ N/C}$
P ₂	(0.040, 0.010)	$E_x = 1.39 \times 10^7 \text{ N/C}$	$E_y = 4.23 \times 10^7 \text{ N/C}$	$4.449 \times 10^7 \text{ N/C}$
P ₃	(0.015, -0.010)	$E_x = 0.00 \times 10^0 \text{ N/C}$	$E_y = -1.07 \times 10^7 \text{ N/C}$	$1.071 \times 10^7 \text{ N/C}$

Caso de prueba 4 (Fuerza de una carga)



Cargas en el sistema:

- **q7 = +4.00 μC** (círculo rojo con "+", seleccionada — anillo amarillo de selección) ubicada aproximadamente en (-3, 0) m
- **q6 = -6.00 μC** (círculo azul con "-") ubicada en (3.0, 1.0) m

Visualización del programa:

El programa muestra el plano cartesiano completo con ambos ejes visibles y etiquetados en metros. Las cargas se representan como círculos coloreados con su signo, valor en μC y coordenadas. Se observan tres capas de visualización activas simultáneamente:

- **Vectores de campo eléctrico:** flechas pequeñas de color morado distribuidas uniformemente por todo el plano. Su orientación es físicamente coherente — divergen desde q7 (positiva) y convergen hacia q6 (negativa), mostrando la estructura del campo resultante de la superposición de ambas cargas.
- **Líneas de campo:** curvas continuas de color gris tenue que parten de q7 y se dirigen hacia q6, describiendo trayectorias curvas características de un sistema con cargas de signo opuesto. La densidad de líneas es mayor cerca de las cargas, donde el campo es más intenso.

Modelo físico — resultados sobre q7:

Cómo q7 está seleccionada, el programa calcula la fuerza neta que q6 ejerce sobre ella aplicando la Ley de Coulomb:

$$F = k \cdot |q7| \cdot |q6| / r^2$$

La distancia entre las cargas es aproximadamente $r = \sqrt{(3-(-3))^2 + (1-0)^2} = \sqrt{36+1} \approx 6.08$ m. Con $q7 = 4 \times 10^{-6}$ C y $q6 = 6 \times 10^{-6}$ C, la magnitud resultante es **8.296×10^{-3} N**.

Para obtener las componentes, el programa calcula el vector de separación $\Delta x = 3-(-3) = 6$ m y $\Delta y = 1-0 = 1$ m, y los divide entre r para obtener el vector unitario. Esto da:

- **$F_x = 8.14 \times 10^{-3}$ N** — componente dominante, apunta en dirección +x porque q6 está a la derecha de q7
- **$F_y = 1.63 \times 10^{-3}$ N** — componente menor en +y porque q6 está ligeramente por encima de q7

La fuerza es **atractiva** porque las cargas tienen signos opuestos, por lo que el vector resultante apunta desde q7 hacia q6. La componente F_x es mucho mayor que F_y porque la separación horizontal (6 m) es mucho mayor que la vertical (1 m), lo que se refleja directamente en las componentes del vector unitario.

Comparativa: Cálculo Manual vs. Cálculo del Programa

Verificación del Caso 1, Cálculo manual:

Paso	Operación	Resultado manual	Resultado del programa
1	$r = x_2 - x_1 $	0.05 m	0.05 m
2	$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$	$(8.988 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6}) / (0.05)^2$	21.57 N
3	Dirección	Atracción (signos opuestos)	Atracción
4	Sobre q_1	+x (hacia q_2)	+x
5	Sobre q_2	-x (hacia q_1)	-x

FUERZAS ENTRE PARES			
PAR	R (M)	F (N)	TIPO
q1-q2	0.050	2.16e+1	Atracción

El valor calculado manualmente es $F = (8.988 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^{-6}) / (0.0025) = 53.928/2500 = 21.57 \text{ N}$, lo cual coincide con el resultado del programa, confirmando la correcta implementación de la Ley de Coulomb.

La comparativa demuestra que los resultados del simulador son consistentes con el cálculo analítico manual. Las pequeñas diferencias, en caso de existir, se deben al redondeo en la presentación de decimales, no a errores en la implementación.

¿Por qué las fuerzas se suman como vectores?

La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial porque tiene tanto magnitud como dirección. Cuando una carga es afectada por varias cargas simultáneamente, cada una ejerce una fuerza independiente con su propia dirección en el espacio. La fuerza neta no puede obtenerse sumando solo las magnitudes, ya que dos fuerzas iguales en direcciones opuestas se cancelan. Por eso se aplica el principio de superposición sumando las componentes rectangulares F_x y F_y por separado, y el simulador refleja esto acumulando cada contribución antes de calcular la magnitud final con $\sqrt{F_x^2 + F_y^2}$.

¿Cuál es la diferencia entre fuerza eléctrica y campo eléctrico?

La fuerza eléctrica $\vec{F}$ depende de las dos cargas involucradas: la fuente y la carga de prueba. El campo eléctrico $\vec{E}$ en cambio es una propiedad del espacio generada únicamente por las cargas fuente, independiente de si hay o no una carga de prueba en ese punto. La relación entre ambos es $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$: si se coloca una carga q en un punto donde el campo vale $\vec{E}$, experimentará esa fuerza. El simulador lo demuestra al permitir medir $\vec{E}$ en cualquier punto del plano sin necesidad de colocar una carga ahí.

¿Qué limitaciones tiene el modelo de cargas puntuales?

El modelo asume que toda la carga está concentrada en un punto geométrico sin dimensión física, lo cual es una idealización. En la realidad, los objetos cargados tienen extensión espacial y su distribución de carga afecta el campo resultante. Además, el modelo no considera efectos relativistas a velocidades altas, ni la variación temporal del campo (ondas electromagnéticas). Para distancias muy pequeñas, la mecánica cuántica reemplaza a la electrostática clásica. Estas limitaciones justifican que el simulador sea una herramienta pedagógica válida para sistemas macroscópicos con separaciones moderadas.

Conclusiones

Logro de Objetivos

Se cumplieron satisfactoriamente todos los objetivos planteados para el proyecto:

- Se implementa correctamente la Ley de Coulomb en 1D y 2D, verificada mediante análisis dimensional y comparación con cálculo manual.
- El principio de superposición fue aplicado de forma correcta, permitiendo calcular la fuerza neta sobre cualquier carga del sistema.
- El campo eléctrico se calcula y visualiza en puntos definidos por el usuario, con componentes E_x , E_y y magnitud total.
- La interfaz gráfica interactiva permite explorar el comportamiento de sistemas de cargas en tiempo real, cumpliendo el objetivo pedagógico del simulador.

Aprendizajes Obtenidos y Retos de Programación

El desarrollo de este simulador permitió consolidar conocimientos tanto de física como de programación web:

- Se comprendió en profundidad la naturaleza vectorial de la Ley de Coulomb: no basta con calcular magnitudes, es fundamental manejar correctamente las componentes y las direcciones.
- La implementación del principio de superposición requirió organizar el código en funciones modulares que iteran sobre todos los pares de cargas, lo cual reforzó el pensamiento algorítmico.
- El manejo de la API Canvas de HTML5 fue uno de los principales retos técnicos, especialmente la representación proporcional de vectores y la actualización en tiempo real al mover cargas.
- La validación de entradas (evitar singularidades, posiciones duplicadas y división entre cero) enseñó la importancia de la robustez en el diseño de software científico.
- Se comprendió por qué usar $k \cdot q/r^3$ en lugar de $k \cdot q/r^2$ al calcular componentes del campo, incorporando el vector unitario implícitamente.

Futuras Mejoras para el Simulador

- Incorporar distribuciones continuas de carga (lineal, superficial y volumétrica) para extender el modelo más allá de las cargas puntuales.
- Agregar una visualización de líneas de campo eléctrico como trazado de curvas, no solo vectores en puntos discretos.
- Incluir simulación en 3D mediante WebGL para representar sistemas de cargas en el espacio tridimensional.
- Permitir exportar los resultados como PDF o tabla CSV para uso académico.
- Añadir una sección de potencial eléctrico y energía potencial para completar el estudio electrostático.

Referencias

- [1] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, 10a ed., vol. 2. Ciudad de México, México: Cengage Learning, 2018, caps. 22-23.
- [2] H. D. Young y R. A. Freedman, *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna*, 14a ed., vol. 2. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2018, cap. 21.
- [3] Mozilla Developer Network (MDN), "Canvas API", Mozilla Foundation, 2024. [En línea]. Disponible: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Canvas_API
- [4] W3C, "CSS Grid Layout Module Level 1", W3C Recommendation, 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/css-grid-1/>
- [5] Ecma International, "ECMAScript 2025 Language Specification", Standard ECMA-262, 2025.
- [6] ISO/IEC, "Information technology — Programming languages — C", ISO/IEC Standard 9899:2024, 2024.
- [7] Free Software Foundation, "GCC, the GNU Compiler Collection", v14.1, 2024. [En línea]. Disponible: <https://gcc.gnu.org/>
- [8] Anthropic, "The Claude 3.5 Sonnet Language Model", Anthropic PBC, 2024.